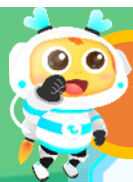




CCF-GESP C++二级

编程能力等级认证

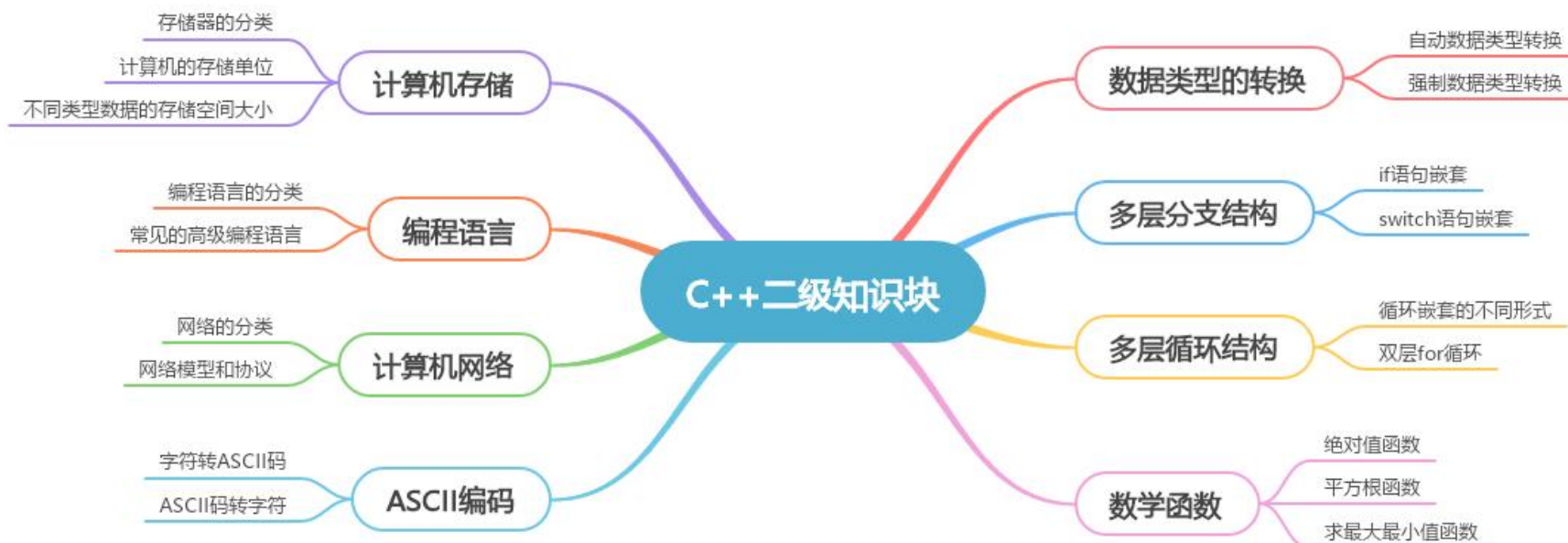


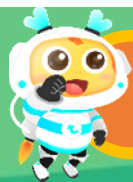


知识讲解



C++二级知识块





知识讲解



题型分布与考试时间

满分**100分**，**60分**以上合格

考试时间：**120分钟**

单选题	判断题	编程题
15道 (2分/道)	10道 (2分/道)	2道 (25分/道)

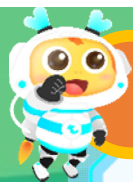


第一课

计算机存储



01 计算机的存储器



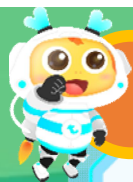
著名人物——冯·诺依曼



冯·诺依曼 (1903—1957)，犹太人，被称为"20世纪最重要的数学家之一"；又被称为"计算机之父"、"博弈论之父"；

产生的影响：

- 1、计算机系统由五部分组成——冯·诺依曼结构
- 2、采用存储程序方式**
- 3、采用二进制形式表述数据和指令



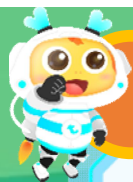
知识讲解



存储器

主要功能是用来保存各类程序和数据信息。





知识讲解

存储器的分类

存储器

内存储器/
主存储器

存放系统**当前执行**的数据和程序，属于**临时存储器**



外存储器/
辅存储器

存放**暂时不用**的数据和程序，属于**永久存储器**





真题解析



选择题

(样题) 提出“存储程序”的计算机工作原理的是(D)。

- A. 克劳德·香农
- B. 戈登·摩尔
- C. 查尔斯·巴比奇
- D. 冯·诺依曼



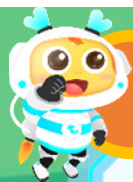
课堂练习



选择题

存储器是计算机系统中的记忆设备，它主要用来(C)。

- A. 存放数据
- B. 存放程序
- C. 存放数据和程序
- D. 存放微程序



知识讲解



内存储器的分类

内存储器

随机存储器 (RAM)



Random Access Memory

内存，可以**读取**数据，也可以**写入**数据，
当电源关闭后，存储的数据**会丢失**。

只读存储器 (ROM)



Read-Only Memory

只能读取数据，一般**不能写入**，
当电源关闭后，存储的数据也**不会丢失**。

高速缓冲存储器 (Cache)



存储**最近曾被CPU使用过**的数据和程序代码，是介于CPU和主存储器之间的**高速小容量存储器**，读写速度快。



课堂练习



选择题

断电后会丢失数据的存储器是(A)。

- A. RAM
- B. ROM
- C. 硬盘
- D. 光盘



课堂练习

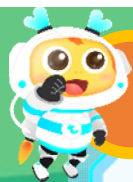


判断题

RAM 既可以读取数据，又可以写入数据，ROM只能读取数据，不能写入数据。

☒ 正确

错误 ☐



知识讲解

外存储器的分类

外存储器

硬盘存储器

→ 主要存储设备，容量大、读写速度快。



光盘存储器

→ 速度比硬盘慢，必须依赖光盘驱动器，通过激光头读取信息，特点是数据**不丢失**，耐用性**好**，记录密度**高**。



闪存

→ 小巧易携带、存储容量大、价格便宜、性能可靠。





真题解析



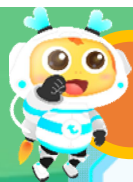
选择题

(2023年3月) 以下存储器中的数据**不会**受到附近强磁场干扰的是(**D**)。

- A. 硬盘
- B. U盘
- C. 内存
- D. 光盘



02 存储器的容量



知识讲解



存储器的容量

存储器容量的基本单位是**字节(Byte)**，简写为**B**。
一个字节由**8**个二进制位(bit)组成。

小

大

存储单位:

B(字节)

KB(千字节)

MB(兆字节)

GB(吉字节)

TB(太字节)

单位换算:

1B = 8 bit

1KB = 1024B

1MB = 1024KB

1GB = 1024MB

1TB = 1024GB



课堂练习



选择题

计算机存储数据的基本单位是(B)

- A. bit
- B. Byte
- C. GB
- D. KB



课堂练习



选择题

8个字节含(D)个二进制位。

- A. 8
- B. 16
- C. 32
- D. 64



真题解析



判断题

(2023年3月) 明明和笑笑在"小庙会"上分别抽到一个4GB和4096MB的 U 盘，容量大的盘是笑笑的。

☐ 正确

错误 ☒



真题解析

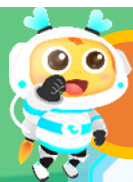


判断题

(2023年6月) 诞生于 1986 年的中华学习机 CEC-I 入选了 2021 年的 CCF 计算机历史记忆 (一 类), 它的内存只有 **64KB**。当时的汉字编码字符集 GB2312 中共有 6763 个汉字, 假如**每个汉字用 2 个字节**编码, 将整个 GB2312 汉字字符集都放入 CEC-I 的内存, 也只占用了**不超过 1/5** 的内存空间。

☐ 正确

错误 ☒

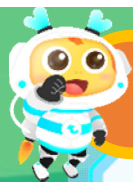


知识讲解



C++中基本数据类型所占内存大小

数据类型	占内存大小(单位: 字节)
char	1
bool	1
int	4
long long	8
float	4
double	8



知识讲解



sizeof操作符

sizeof()：用来计算变量（或数据类型）在当前系统中占用内存的字节数。

sizeof(**数据类型**)

cout<<sizeof(int); 4

cout<<sizeof(bool); 1

cout<<sizeof(double); 8

sizeof(**变量**)

int a=100; 4

cout<<sizeof(a); 4

char b='@'; 1

cout<<sizeof(b); 1



真题解析



选择题

(2023年3月) 下列关于C++语言的叙述, **不正确**的是(A)。

- A. double类型的变量占用内存的大小是浮动的
- B. bool类型的变量占用1字节内存
- C. int类型的变量取值范围不是无限的
- D. char类型的变量有256种取值



真题解析



判断题

(2023年9月) 神威·太湖之光超级计算机是中国自主研发的超级计算机，在全球超级计算机TOP500排行榜中多次荣膺榜首。

☒ 正确

错误 ☐



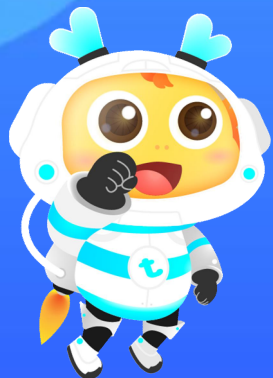
真题解析



选择题

(2023年9月) 我国第一台大型通用电子计算机使用的逻辑部件是(D)。

- A. 集成电路
- B. 大规模集成电路
- C. 晶体管
- D. 电子管



感谢你的学习